

DOSSIER SCIENTIFIQUE (2 feuilles soit 4 pages)

1. Description des objectifs généraux du projet :

Le projet vise à développer un outil destiné aux architectes permettant d'importer la maquette numérique d'un bâtiment neuf, existant ou historique, et d'en générer une version photoréaliste explorable à l'échelle 1:1 en réalité virtuelle.

La conception architecturale ne permet pas toujours d'identifier les problèmes que rencontrent les usagers du bâtiment une fois que celui-ci est construit. Les conséquences sur la consommation énergétique, le confort et la santé sont parfois importantes et difficiles à modifier. Le coût élevé de toute modification et l'empreinte carbone significative liées à la persistance de certains défauts, il apparaît pertinent de développer un outil permettant d'évaluer plus finement les projets afin de limiter leur impact écologique et d'améliorer le confort des usagers.

L'outil développera deux dimensions distinctes : une analyse qualitative et une analyse quantitative.

L'analyse qualitative portera sur l'expérience perceptive et spatiale des usagers. Elle reposera sur un rendu photoréaliste en temps réel dans un environnement immersif, afin de permettre l'exploration d'un lieu numérique plutôt que la simple visualisation d'une maquette. L'objectif est d'étudier la relation des occupants à l'espace en fonction des conditions lumineuses, en particulier l'intégration de la lumière naturelle, ainsi que les effets perceptifs produits par les variations d'éclairage.

L'analyse quantitative reposera sur des indicateurs mesurables tels que l'éclairement, la distribution spatiale de la lumière, le ratio entre lumière naturelle et lumière artificielle, et l'estimation des apports solaires. L'outil devra permettre de mesurer et de comparer les contributions lumineuses des différentes sources naturelles et artificielles. La lumière solaire présentant une intensité nettement supérieure à celle des éclairages artificiels, l'évaluation du ratio entre lumière naturelle et lumière artificielle permettra d'estimer la nécessité d'un apport artificiel ou, à l'inverse, la possibilité d'en faire l'économie. La quantification de l'intensité lumineuse solaire offrira également des indications sur les apports thermiques saisonniers.

L'outil devra intégrer les fonctionnalités suivantes : un catalogue de luminaires artificiels représentatifs, un système d'horloge et de calendrier permettant de calculer la position du soleil et l'illumination naturelle, une visualisation photoréaliste de l'éclairage dans l'espace, ainsi qu'une visualisation analytique des contributions lumineuses et thermiques.

Une application cible concerne l'étude de l'espace muséal. Dans le cadre de sa pratique d'architecte et d'enseignante-chercheuse Claire Karsenty souhaite mener des études comparatives afin d'analyser la relation des visiteurs à la lumière naturelle dans un environnement muséal. La perception des œuvres est étroitement liée à leur éclairage. Il est le vecteur par lequel le visiteur découvre une œuvre mais il peut également contribuer à sa dégradation s'il est mal maîtrisé. Après une période du tout artificiel, l'éclairage des musées revient partiellement à une approche plus contextuelle en intégrant des éclairages naturels et maîtrisés. Pour que cette pratique se développe et soit source d'économie et de réduction d'empreinte carbone*, il manque un outil permettant un meilleur dialogue entre les concepteurs, architectes et ingénieurs, et les gestionnaires des musées, commissaires d'exposition ou conservateurs.

*En France, la consommation liée à l'éclairage dans les musées représente entre 10 et 30% de leur consommation énergétique (hors déplacements des visiteurs).

2. Méthodologie :

Visualisation :

Les moteurs graphiques Unity et Unreal Engine couvrent déjà une grande partie des besoins nécessaires au calcul des contributions lumineuses et au rendu photoréaliste. Les composants Lumen Global Illumination et Path Tracer de Unreal, ainsi que Ray-Traced Global Illumination (RTGI) et Path Tracing de Unity, reposent sur des méthodes proches de l'état de l'art en calcul d'illumination et en rendu PBR (Physically Based Rendering). L'un de ces moteurs sera sélectionné comme base de développement de l'outil. Des modules complémentaires devront ensuite être développés afin de produire des visualisations analytiques des contributions lumineuses, notamment à partir des lightmaps.

Immersif :

L'exécution de ces méthodes de rendu en temps réel, en stéréoscopie pour la réalité virtuelle, pose des contraintes importantes en matière de performances. L'utilisation des équipements de calcul haute performance de l'infrastructure Equipex+ Continuum permettra de développer des prototypes fonctionnels en temps réel. Afin de permettre une diffusion plus large de l'outil et son utilisation sur des configurations matérielles standards, des méthodes d'optimisation devront être mises en œuvre, notamment des techniques d'upscaling et de débruitage reposant sur l'intelligence artificielle.

Modélisation de l'illumination naturelle :

Le calcul de la position du soleil et de l'ensoleillement local en fonction de la date et de l'heure pourra s'appuyer sur la base de données ouverte PVGIS. Cette base européenne fournit des diagrammes solaires ainsi que des données météorologiques et d'irradiation issues de l'industrie photovoltaïque. Ces informations permettront de paramétrer de manière réaliste les conditions d'ensoleillement dans les visualisations.

Import de maquettes :

Un travail sera mené avec l'architecte partenaire afin d'identifier les formats de fichiers ouverts les plus adaptés pour l'import des maquettes numériques. Parmi les formats envisagés figurent notamment IFC, DXF ou OBJ. Dans le cas où les formats issus des logiciels de conception architecturale ne seraient pas directement compatibles avec les moteurs graphiques retenus, le développement d'un module d'importation spécifique pourrait être nécessaire.

Catalogue de luminaires :

La bibliothèque ouverte Illuminating Engineering Society (IES) met à disposition des profils photométriques normalisés de luminaires produits par les fabricants. Ces profils IES contiennent notamment des informations sur la distribution spatiale de la lumière, la température de couleur ou la forme du faisceau lumineux. Les moteurs Unity et Unreal Engine permettent l'import direct de ces profils IES et leur intégration dans les calculs d'illumination d'un environnement. A défaut d'un catalogue exhaustif de luminaires existants, une bibliothèque représentative pourra être constituée à partir de ces données photométriques.

3. Gestion des risques :

Le projet est structuré en plusieurs étapes techniques distinctes, organisées de manière itérative afin de permettre l'amélioration progressive des résultats. Certaines de ces étapes reposent sur des